

목 차

1. UDEC의 개요
2. 연속체와 불연속체의 구분
3. 수치해석 기법
4. 위경사
5. Barton의 전단강도식
6. 적용 모델의 비교
7. 해석 입력치
8. UDEC의 기본명령어
9. 수치해석 방법

1. UDEC의 개요

1.1 UDEC

▷ **불연속체 모델링을 위한 개별요소법에 기초한 2차원 수치해석 프로그램**

▷ UDEC의 특징

- 불연속면들의 존재와 직접적으로 관련되는 파괴양상을 연구하는데 이상적
- 절리군을 만들기 위한 수동(Crack)과 자동(Jset)의 절리발생 장치가 있음
- 절리 물질 거동에 대한 다양한 표현이 가능
- UDEC의 블록들은 강체로도 표현가능
- 불연속체 해석 중 가장 이상적인 프로그램이다.

▷ UDEC의 적용 분야

- 절리 암반사면의 안정성 해석
- 지하시설 및 터널분야
- 방사선 폐기물 분야
- 열 역학적 모델

2. 연속체와 불연속체의 구분

CASE-1	CASE-2	CASE-3
연속체	불연속체	연속체

▷ CASE-1(신선암만 존재)

- 신선암이 존재하므로 **암석역학이 적용**되며 이는 연속체역학 개념으로 접근(절리를 고려할 필요 없음)

▷ CASE-2(신선암 내에 수개의 절리(1~5)가 있는 경우)

- 암반의 거동을 좌우하는 것은 암석자체가 아니라 불연속면의 성질로 볼 수 있다.
- 따라서 이 경우의 분석은 **불연속면역학으로 수행**

▷ CASE-3(신선암 내에 수많은 불연속면이 존재하는 경우)

- 절리가 수많이 발달되어 있는 경우는 토질역학과 비슷한 개념으로 전체를 연속체역학으로 접근

▷ 따라서, 터널수치해석을 실시할 때 1, 5등급은 연속체로 간주하여 불연속체 해석을 실시하지 않고 2~4등급만 불연속체 해석을 실시함

- 2 -

3. 수치해석 기법

▷ 일반적으로 유한요소법, 유한차분법, 경계요소법이 연속체 해석에 포함되고 개별요소법은 불연속체 해석에 포함됨

구 분	내 용	장 점	단 점
유한요소법 (FEM)	• 대상지반을 기하학적인 크기로 유한개수의 요소로 분할하고 초기 지반상태의 변화에 따라 응력, 변형해석을 실시 • 해석법은 음해법	• 복잡한 지반과 터널 특성에 알맞은 해석이 가능 • 굴진에 따른 시간적인 영향고려 가능 • 재료의 불균질성을 반영	• 대용량의 컴퓨터 및 저장용량 필요 • 경계요소 설정이 명확하지 않음
유한차분법 (FDM)	• 요소를 기하학적인 크기로 분할하며 미지요소 해석방법은 양해법 • 전체 행렬을 구성할 필요가 없으며 불균형력에 따라 미소 변화됨	• 시간진행과 같은 거동해석이 용이 • 동적계산에 효과적임	• 정적문제에 있어서 타 수치해석보다 소요시간이 김
경계요소법 (BEM)	• 굴착경계면만으로 문제영역의 생성이 가능하고 선형방정식을 편미분방정식의 적분으로 해석하며 굴착경계는 외부경계로 적용	• 방정식 생성이 적음 • 입력과 출력이 간단 • 과정이 용이	• 지반의 선형, 연속지반 거동에 국한됨 • 시간에 의한 효과를 모델화하기 곤란함 • 복잡한 건설공정이나 재료의 시간의존특성 고려 곤란
개별요소법 (DEM)	• 연속체를 모델화 하지 않고 개별적 블록으로 생성하고 지반체 변형이 강체 블록사이의 절리를 따른 이동에 지배됨	• 절리도가 높은 모델에 대단히 효과적임	• 절리의 위치와 방향의 입력이 계산에 필요하고 절리 정보파악에 한계가 있음

- 3 -

4. 위경사

- ▷ 주향선에서 수직 단면이 아닌 임의 단면에서 측정된 경사
- ▷ 절리군과 터널의 상대방위에 따라서 터널에 미치는 영향이 상이하므로 위경사로 보정
- ▷ 현장에서 조사한 불연속면의 경사각은 진경사로서 수치해석 단면이 이러한 경사방향과 동일하다면 이 때의 경사각을 그대로 사용할 수 있지만 대체로 터널의 축방향을 따라 수치해석을 수행하기 때문에 위경사로 처리

불연속면 방향성		
		
		

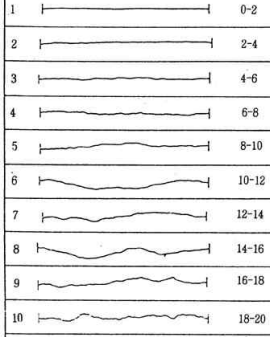
- 4 -

5. Barton의 전단강도식

$\tau = \sigma \tan(\phi_b + JRC \cdot \log(\frac{JCS}{\sigma}))$
▷ 여기서, JRC = 절리면 거칠기 계수 JCS = 절리면의 압축강도 ϕ_b = 절리면 기본마찰각

(1) JRC 측정

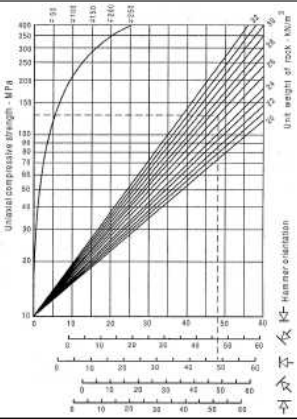
- ▷ JRC는 절리면의 거칠기 정도를 나타내는 상수로 0~20사이의 값을 지님
- ▷ JRC는 표준 거칠기 형상과 비교하거나 간단한 경사시험, 직접전단시험 결과를 통하여 추정

Tilt 시험	프로파일 게이지	표준 거칠기 단면
		
▷ 암석의 상하 절리면이 맞는 암괴블록으로부터 상부 블록이 미끄러지는 경사각도를 측정하여 Barton이 제시한 경험식을 이용하여 JRC를 추정	▷ 프로파일게이지를 절리면에 대고 표면의 형상을 떠서 Barton이 제시한 절리면 형상과 비교하여 JRC 값을 추정함	

- 5 -

(2) JCS 측정

▷ JCS는 절리면의 압축강도로 슈미트해머 시험을 이용하여 JCS를 추정

슈미트해머 시험		
		▷ JCS는 슈미트 반발계수와 암반의 단위중량과 관계됨 ▷ $JCS = 10^{(0.88 \times r \times R + 1.01)}$ ▷ 여기서, r = 암반의 단위중량 R = 슈미트해머의 반발계수

▷ 절리면 잔류마찰각

▷ Barton은 기본 마찰각을 이용하여 잔류마찰각을 추정하는 방법제안

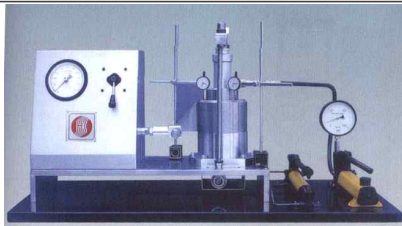
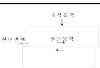
▷ 풍화되지 않은 절리면의 잔류마찰각은 기본마찰각과 같다고 가정할 수 있으나 풍화나 변질된 잔류마찰각은 기본마찰각에 비해 작음

$$\phi_r = (\phi_b - 20) + 20 \frac{r}{R}$$

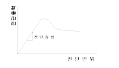
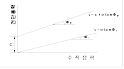
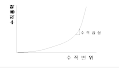
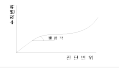
▷ 여기서, r = 풍화된 절리면의 반발지수

R = 풍화되지 않은 절리면의 반발지수

(3) 직접전단시험

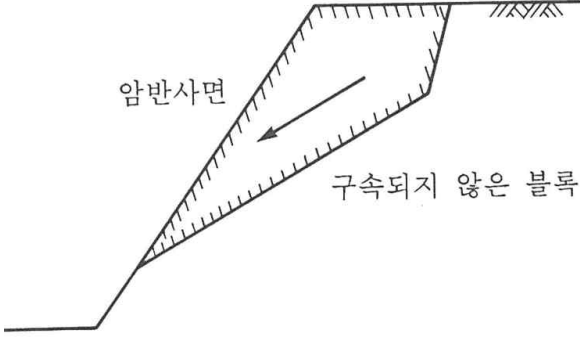
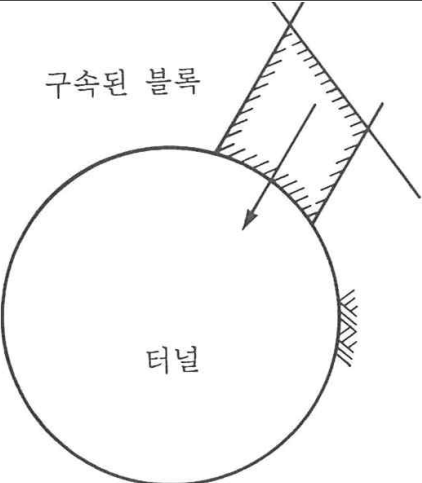
직접전단 시험	
	▷ 절리면의 전단강도를 측정하기 위한 시험 ▷ 시험의 목적은 최대전단강도 및 잔류전단강도를 구하고 점착력과 마찰각을 구하는 것 ▷ 시험을 통해 구한 전단응력, 전단변위, 수직응력, 수직변위로부터 전단강도를 구함
	

그래프	계산되는 값
전단변위-전단응력	전단강성, 최대전단응력, 잔류전단응력
수직응력-최대전단응력	최대마찰각, 최대점착력
수직응력-잔류전단응력	잔류마찰각, 잔류점착력
수직변위-수직응력	수직강성
전단변위-수직변위	팽창각

직접전단시험 모식도	전단변위-전단응력	
		
수직응력-전단응력	수직응력-수직변위	수직변위-전단변위
		

- 8 -

- ▷ 여기서 불연속체가 흙과 다른점은 암반의 불연속면은 거칠기 또는 굴곡이 있으므로 전단응력을 가하면 전단변위가 점점 증강할 때 불연속면 위의 암석이 아래쪽에 있는 암석을 타고 올라가게 되어 수직방향으로 팽창하게 되는 현상이 발생하여 전단강도가 증가함

암반사면	터널
 (a) 수직변형 허용	 (b) 수직변형 구속

- ▷ 터널의 경우 전단변형시에 불연속면에 수직방향으로 팽창을 하고자 하나 수직방향이 완전히 구속되어 있으므로 팽창하는 대신 수직응력의 상승을 가져옴 → 수직응력의 상승 → 전단강도의 증가

- 9 -

6. 적용 모델의 비교

(1) 블록의 구성모델

구성모델	대표적 재료	적용 예
Null	—	공동, 굴착공간의 모델링
Elastic	균일 등방성 연속체 (선형 응력/변형률 해석)	제조된 재료의 안전율 계산
M-C Plasticity	느슨하거나 고결된 입상재료 (토사, 암반, 콘크리트)	토질 및 암반역학 (사면안정, 지하굴착)
Strain-hardening	재료의 비선형 경화/연화를 보이는 입상재료	소성해석 및 잔류강도의 연구 (취성파괴)

- 10 -

(2) 절리의 구성모델

- ▷ 절리를 포함하고 있는 암반의 경우, 암석 자체의 물리적 특성보다는 **암반 내에 존재하는 절리의 거동특성에 의해 구조물의 안정성이 더욱 영향을 받음**
- ▷ 또한 **동일한 프로그램을 적용시에도 구성 방정식의 적용에 따라 해석의 결과가 달라짐**

구성모델	전단강도식	개요
M-C 모델	$\tau = c + \sigma \cdot \tan \phi$	- 탄소성 모델 - 팽창각을 상수로 취급하여 전단에 의한 부피 변화 무시
Barton-Bandis 모델	$\tau = \sigma \tan(\phi_r + JRC \cdot \log(\frac{JCS}{\sigma}))$	- 불연속면의 변형과 강도에 의한 표면거칠기 효과 고려가능 - 비선형 수직 및 전단 거동 고려 가능 - 전단변형에 따른 팽창각을 모사 - 실내시험의 결과에 대한 치수효과 고려 가능

Mohr-Coulomb	Barton-Bandis	Mohr-Coulomb	Barton-Bandis
수직변형		전단변형	
Mohr-Coulomb	Barton-Bandis	Mohr-Coulomb	Barton-Bandis
고려할 수 없음			
Scale Effect		Dilation	

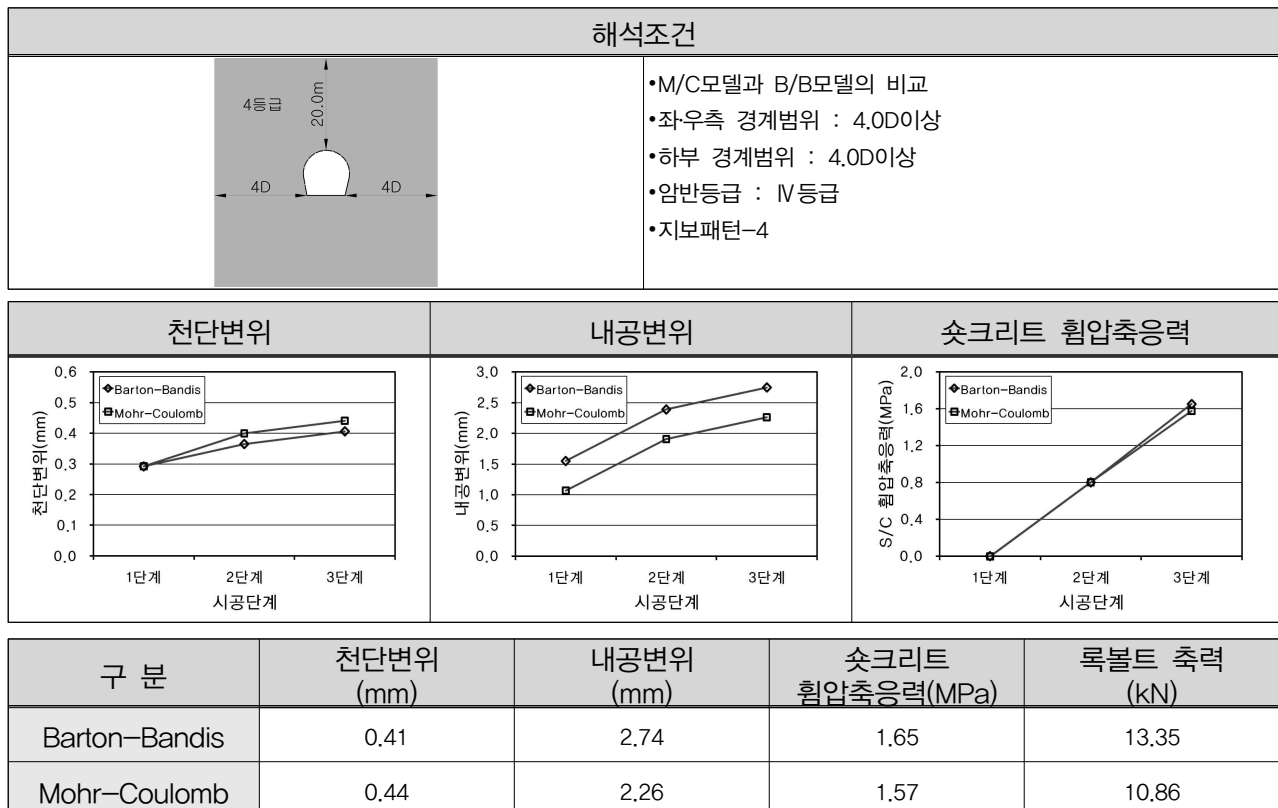
- 11 -

구성모델	M-C 모델	Barton-Bandis 모델
수직변형	•선형수직 변형거동을 모사	•비선형수직 변형거동을 모사
전단변형	•응력수준이 항복점에 도달할 때 까진 탄성모델로 모사되나 항복점 이후 소성거동을 따르는 탄소성 모델	•비탄성 변형 거동 및 Peak 후의 절리면 손상에 의한 전단강성의 감소를 모사 가능
치수효과	•고려 불가능	•절리크기 증가에 따른 JRC, JCS 감소에 의한 절리 전단강도의 저하현상 모사 가능
	•절리면 시험체의 규모와 실제규모 차이에 따른 크기효과는 실험적으로 증명됨	
Dilation	•전단변형에 관계없이 일정한 팽창각	•전단변형에 따라 팽창각이 변화는 현상을 모사 가능

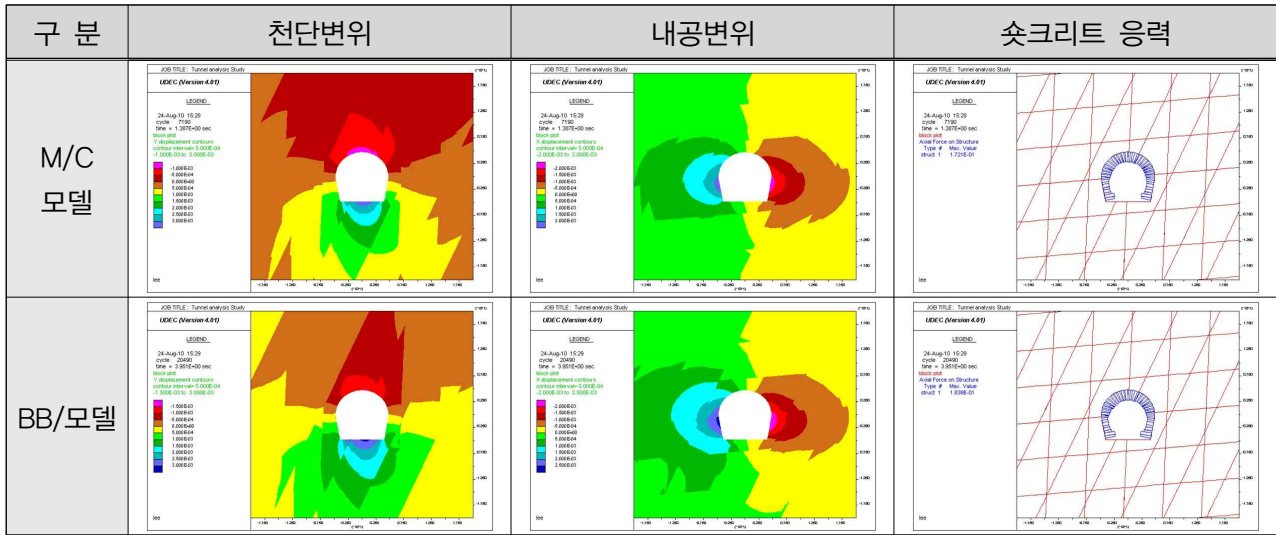
▷ M/C모델과 B/B모델의 가장 중요한 차이는 최대 강도이후 거동이 상이하며 특히 팽창에 대한 고려에 있어 B/B모델은 비선형거동을 가정하는 반면 M/C모델은 선형거동으로 가정

- 12 -

(3) 절리의 구성모델에 따른 수치해석 비교



- 13 -



- ▷ 불연속체의 해석결과는 절리 모델의 선택에 따라 달라지며 일반적으로 M/C모델로 흔히 표현되고 있음
- ▷ 그러나 절리를 M/C모델로 표현할 경우 절리의 미끄러짐이나 분리현상, 암반블록의 회전 및 이동현상 등을 정확히 묘사하지 못함
- ▷ 또한 M/C모델의 해석결과 보다 B/B모델을 사용했을 때의 해석결과가 실제 절리암반거동에 보다 더 정확하다고 보고되고 있고 해석결과, 지보재응력 및 변위는 B/B모델이 더 크게 발생함
- ▷ 따라서, 불연속체 해석시 보다 현실적인 결과를 얻기 위해서는 M/C모델보다 절리의 거동을 현실적으로 묘사할 수 있고 현장의 불확실한 절리의 기하학적 형태를 고려하여 안전측 설계를 위해 B/B모델을 사용하는 것이 바람직할 것으로 사료됨

7. 설계정수 입력사항

Mohr-Coulomb 모델	Barton-Bandis 모델
불연속면의 수직강성(jkn)	불연속면의 수직강성(jkn)
불연속면의 전단강성(jks)	불연속면의 전단강성(jks)
불연속면의 마찰각	불연속면의 거칠기(JRC)
불연속면의 점착력	불연속면의 일축압축강도(JCS)
불연속면의 인장력	불연속면의 잔류 마찰각(φ _{ir})
—	실험실 불연속면의 길이(l ₀)+실제 불연속면의 길이(l _n)
—	무결암에 대한 일축압축강도(sig)

- ▷ M/C모델은 절리마찰각, 점착력 등이 해석에 이용되는 것에 비해 B/B모델은 JRC, JCS, 잔류마찰각이 암반의 응력/변형을 거동에 지대한 요소로 이용됨
- ▷ 또한, 수직강성과 전단강성이 M/C모델에선 계산과정에서 중요한 인자인데 비해 B/B모델은 계산에 필요한 시간단계의 크기 결정에 사용되며 강성은 JRC, JCS, 절리면에 작용되는 응력에 따라 자동계산됨

8. UDEC의 기본 명령어

(1) title

–해석하는 모델의 제목을 만들어 주는 명령어

(2) round

–블록 모서리에 의한 응력집중 방지를 위하여 모서리를 둥글게 하는 명령어

(3) block

–전체적인 틀을 만드는 명령어

(4) crack

–임의 두 점으로 직선의 불연속면을 만드는 명령어

(5) jset

–자동 절리군을 생성하는 명령어

(6) boundary

–경계조건에 사용되는 명령어

(7) delete

–굴착에 사용되는 명령어

(8) table

–지층을 하나의 매개체로 묶어주는 명령어

- 16 -

9. 수치해석 방법

1.1 터널 해석



- Type-4 , 암반등급 : 3등급, $K_0 = 1.0$
- 하중분담율 : 55-15-30
- Shotcrete : 0.12m , 록볼트 : 4.0m → 종 (C.T.C=2.0m), 횡 (C.T.C=2.0m)

1.1.1 기본적인 모델링 및 메쉬 생성파일

```

title
Tunnel analysis Study
set log EX-mesh.log
set log on
*****기본 설정*****
Set Gravity 0 -9.81
중력가속도 설정
ro 0.035

```

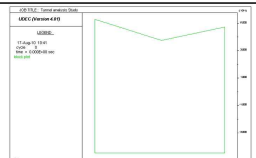
⇒블록 모서리에 의한 응력집중 방지를 위한 모서리를 둥글게 하는 명령어
⇒0.01~0.04 적당(너무 작으면 터널 생성 안됨 ,너무 크면 터널 모양이 거칠어 부정확한 해를 초래)
⇒각 블록 코너의 circle R값을 지정, Default 값은 0.5, 추천값은 Edge의 1% (0.035)

```

block -45,-44.8 -45,52.87 1.13,37.65 45,47.32 45,-44.8

```

⇒전체적인 틀을 만드는 명령어
⇒포인트 10개 까지 가능, 시계방향으로 설정
⇒반드시 사각형일 필요가 없다.



* 지층선 생성

*****풍화암*****

TABLE 1 -45 42.87 -45 52.87 1.13 37.65 45 47.32 45 37.32 1.13 27.65 -45 42.87

CRACK TABLE 1

*****5등급*****

TABLE 2 -45 32.87 -45 42.87 1.13 27.65 45 37.32 45 27.32 1.13 17.65 -45 32.87

CRACK TABLE 2

*****4등급*****

TABLE 3 -45 22.87 -45 32.87 1.13 17.65 45 27.32 45 17.32 1.13 7.65 -45 22.87

CRACK TABLE 3

*****3등급*****

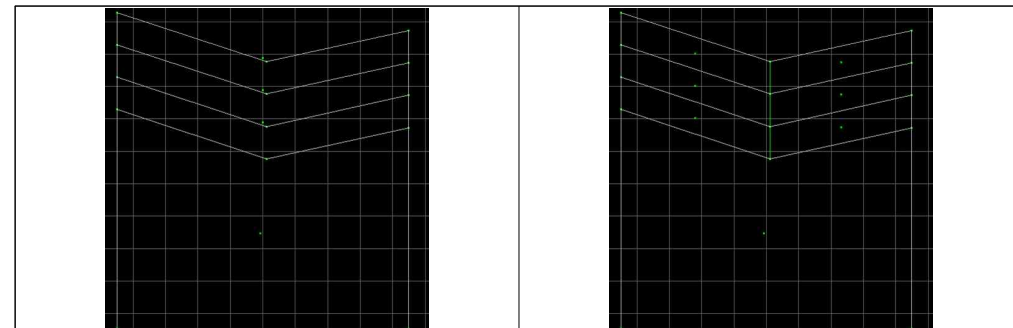
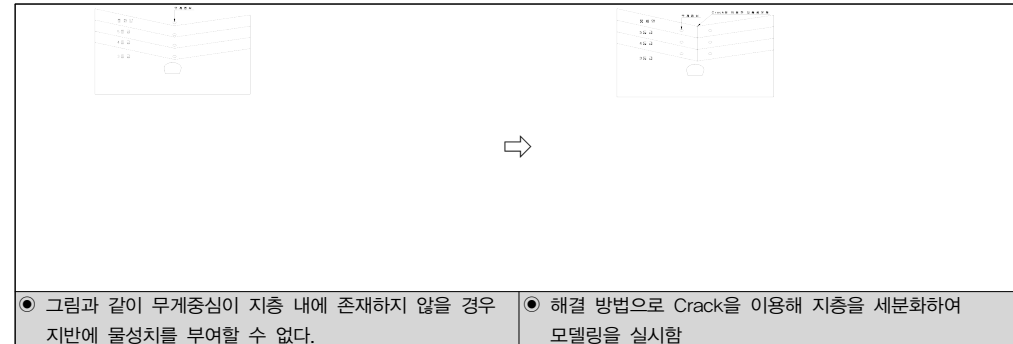
TABLE 4 -45 -44.8 -45 22.87 1.13 7.65 45 17.32 45 -44.8 -45 -44.8

CRACK TABLE 4

⇒ 지층생성시 Table로 주면 훨씬 편리, 지층은 최대한 간단하게 모델링
⇒ PI bl table 명령으로 확인
⇒ 80column을 넘지 않게 주의 해야 하고 넘을 때에는 &을 붙여 다음 줄로 넘긴다.

*****지층세분화(무게중심)*****

CRACK 1.13 37.65 1.13 7.65



*****터널단면형상*****

⇒ Arc (xc,yc) (xb,yb) theta n

⇒(xc,yc):중심점 ,(xb,yb):시작점, theta:회전각, n :세그먼트수⇒ 세그먼트수가 너무 크면 교착각이 커져 에러발생

터널단면형상

arc (0,0,0) (4.92,-0.87) 200 24

crack 4.92,-0.87 4.03,-4.8

crack -4.92,-0.87 -4.23,-4.8

crack -4.23,-4.80 4.03,-4.8

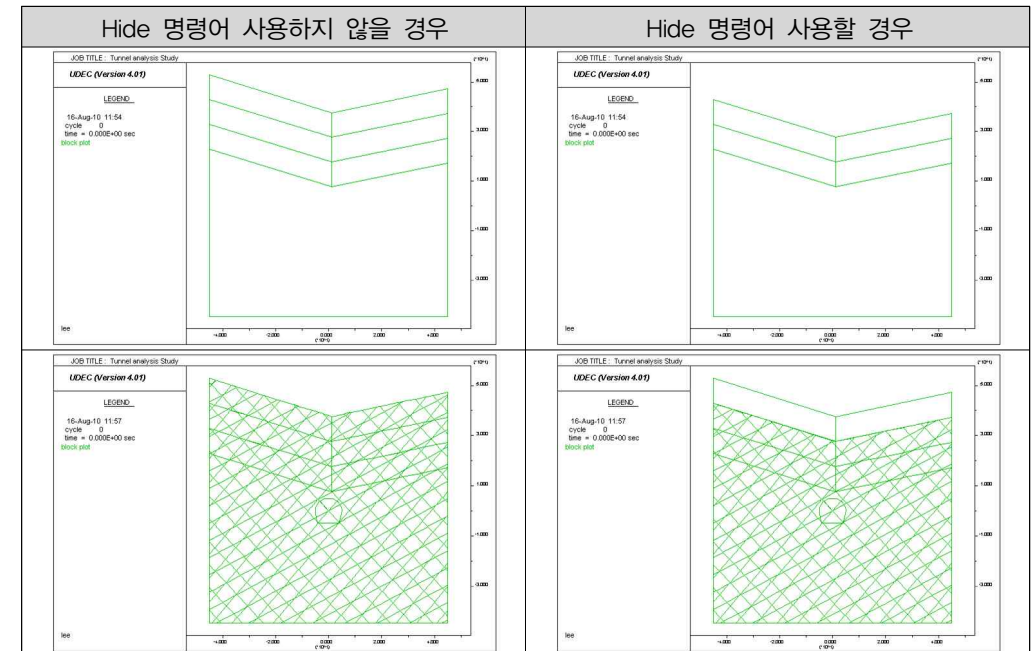


HIDE ABOVE TABLE 2

⇒ Table 2 위쪽을 숨기는 명령으로 풍화암 및 풍화토, 콘크리트 등은 절리가 없으므로 사용하면 편리

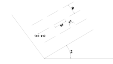
※ General range(풍화토/풍화암/사면 해석시 사용시 편리)

- ① above ~ 위에
- Hide above table 2
- ② below ~ 아래에
- Hide below table n
- ③ inside ~ 안쪽에
- Hide inside table 1
- ④ outside ~ 바깥쪽에
- Hide outside table 1



***** joint 생성 *****

⇒ Jset (ax ay) (bx by) (cx cy) (dx dy) (xc yc)
 ⇒ ax: 위경사(보정된 경사), ay: 위경사의 최대 편차
 ⇒ bx: 절리 단위길이, by: 절리 단위 길이 최대편차
 ⇒ cx: 단위 절리 당 간격, cy: 단위 절리당 최대 편차
 ⇒ dx: 절리 수직방향으로서의 간격
 - 실제 간격×10배정도 뺀뒤기
 ⇒ dy: 절리 수직방향 간격의 최대 편차
 ⇒ 최대편차를 주면 편각이 발생 하여 에러가 발생하므로 터 널에서는 될 수 있으면 주지 말아야 함

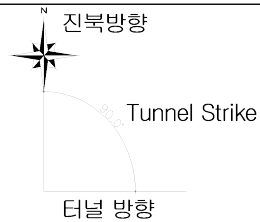
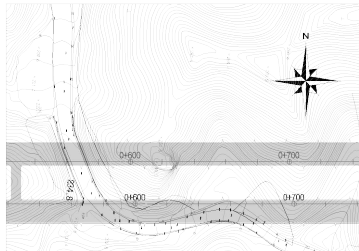


```
jset -48.7 0 6 2 0 0 6 0 0 0
jset 29.6 0 6 2 0 0 6 0 0 0
jset 50.9 0 6 2 0 0 6 0 0 0
```

1.1.2 진경사를 위경사로 바꾸는 방법

절리주향과 터널주향이 이루는각	dip (진경사)	dipdirection	strike	apparent dip (위경사)
-88	88	92	2	45.0
-28	85	152	62	84.3
-132	26	48	-42	-18.1
터 널 Strike	90			

⇒ dip : 절리의 경사
 ⇒ dipdirection : 절리의 경사방향
 ⇒ Strike : 절리의 경사방향(dipdirection) - 90°
 ⇒ 절리주향(trend)과 사면주향이 이루는 각 : Strike - 터 널 Strike
 ⇒ ***tan 위경사(apparent dip) : tan 진경사 × cos 절리주향과 사면주향이 이루는 각***
 ex) $\tan 88 \times \cos -88 = 1.0$
 $\tan^{-1} 1.0 = 45.0^\circ$
 ex) $\tan 85 \times \cos -28 = 10.09$
 $\tan^{-1} 10.09 = 84.3^\circ$
 ex) $\tan 26 \times \cos -132 = -0.33$
 $\tan^{-1} -0.33 = -18.1^\circ$



Show

⇒ 절리 생성후 Hide 했던 Table을 다시 생성

Jdel

⇒ 절리를 형성하지 못한 Joint를 삭제하라는 명령어

***** mesh *****

Gen edge 1.5

⇒ 블록 내 생성되는 삼각형 Zone의 변 최대길이

Set delc on

⇒ 변위에 의한 해석영역의 Over를 막아줌

Damp auto

⇒ 정적해석시 사용, 진동에너지를 빨리 흡수
 ⇒ 해석수행 과정에서 물성치에 의해 자동계산되어 진다.
 ⇒ Damp local은 사용자가 감쇠비를 직접 입력하는 방법으로 동적해석시 사용된다.

del range area 2.0e-3

⇒ 작은 블록에서의 응력 집중을 막기 위하여 작은 블록을 삭제
 ⇒ Print max 명령으로 가장 작은 블록의 크기를 확인 후 삭제

save EX-mesh.sav ⇒ 기본 모델링 파일

⇒ 기본 모델링 파일을 저장하지 않고 본 해석을 실시할 경우 할 때 마다 Mesh가 바뀜

CHANGE JMAT=3 JCON=7 RANGE ANGLE 28.6 30.6 ⇒ 28.6 ~ 30.6에 존재하는 절리에 물성치 부여
prop jmat=3 jkn=12100 jks=3300 jrc=10.6 jcs=26.3 phi=35 &
si=100 ln=1 lo=0.1

CHANGE JMAT=4 JCON=7 RANGE ANGLE 49.9 51.9 ⇒ 49.9 ~ 51.9에 존재하는 절리에 물성치 부여
prop jmat=4 jkn=12100 jks=3300 jrc=12.6 jcs=26.0 phi=35 &
si=100 ln=1 lo=0.1
set jcondf=7

⇒ Jcondf=2 → Coulomb slip model
⇒ Jcondf=7 → Barton-Bandis joint model로서 불연속면의 거칠기(JRC), 압축강도(JCS), 수직 및 전단강성을 이용
→ 2~4등급 암반의 불연속체 해석시 사용

⇒ Pl bl mat Joint 명령으로 확인

Ca K0_SET.FIS
Set K0=1.0 ⇒ 촉압계수
K0_SET

```

*****
;BOUNDARY CONDITION (경계조건 부여) -UDEC에서는 가속도 경계를 준다
*****

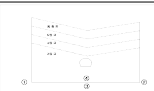
```

⇒ 경계면에서의 가속도를 0으로 만들어 변위를 허용하지 않는 방법을 사용

BOUND XVEL=0 RANGE -45.5-44.5 -45.3 53.3 -1) 좌측 경계
①X좌표 ②X좌표 ③Y좌표 ④Y좌표

BOUND XVEL=0 RANGE -45.5 45.5 -45.3 -44.3 -2) 바닥 경계
①X좌표 ②X좌표 ③Y좌표 ④Y좌표

BOUND XVEL=0 RANGE 44.5 45.5 -45.3 47.8 -3) 우측 경계
①X좌표 ②X좌표 ③Y좌표 ④Y좌표

좌측 경계	바닥 경계	우측 경계
		

HIST UNBAL

- ⇒ Flac과 마찬가지로 Unbalanced Force로 초기응력을 구현 → 불균형력은 정해석에서 역학적 평형 상태에 도달 했을 때를 가르킨다.
- ⇒ 힘 벡터가 0이면 평형상태에 왔다고 보지만 정확히 0이 될 수는 없음
- ⇒ 불평형력이 수렴되지 않는다는 것은 절리 미끄러짐이나 블록파괴/소성영역이 발생했다는 증거가 된다.

solve force=1e-4 elastic ⇒ 초기응력의 0.001%면 수렴된 것으로 본다.

→ 여기서 탄성해석을 실시하는 이유는 지층이 존재하거나 지형이 복잡하면 초기응력상태가 이상하게 나오는 경우를 피하기 위하여 초기에는 탄성해석을 실시한다.

→ Elastic을 적용할 경우 초기에 발생하는 모든 소성영역은 삭제된다. 즉 초기 지중상태를 모사하기 위해서는 Elastic을 적용하여 검토하여야 한다.

*Cycle 3000 ⇒ 보통 3000~5000 Cycle이 적당
⇒ 너무 많으면 과대변형이 일어나 예러 및 Overtol 문제가 발생

⇒ cycle, step은 사건이나 티널이 절리 전단변위가 계속 증가하면서 새로운 접촉이 생성되어 불평형력은 계속 증가하므로 불평형력이 수렴되지 않을 경우 사용한다.

- ⇒ pl bl overlap
- ⇒ pl bl slip
- ⇒ 절리면에서 미끄러짐이 발생했는지 확인하는 명령어로 미끄러짐 발생시 절리 가물성치를 변경하거나 cycle, step수를 증가시켜 평형상태에 도달하도록 하는 방법이 있다.

SAVE EX-INI.SAV

* 초기화 *****

Reset HIS

Reset VEL

Reset DISP

Reset JDIS

Reset ROT

⇒ 초기 응력상태에서 발생한 블록 회전, 가속도, 변위, 기록 등을 초기화 시킴
⇒ 수렴과정에서 생긴 변형이 해석에 영향을 주지 않도록 하기 위하여 실시

***** HISTORY 지정 *****

HIST	YDIS	0.00	5.00	;천단변위 체크점
HIST	XDIS	-5.42	-0.87	;좌측변위 체크점
HIST	XDIS	5.42	-0.87	;우측변위 체크점

* 원지반물성치 (실제 물성치)

;풍화암

```
set y_mod=150 p_ratio=0.32
```

derive

PROP mat=2 den 2.0e-3 b b_mod sh s_mod coh 0.033 fr 32 te 0.0033

;5등급

```
set y_mod=700 p_ratio=0.30
```

derive

PROP mat=3 den 2.2e-3 b b_mod sh s_mod coh 0.15 fr 35 te 0.015

```
;4등급
set y_mod=1400 p_ratio=0.28
derive
PROP mat=4 den 2.3e-3 b b_mod sh s_mod coh 0.32 fr 37 te 0.032
```

```
;3등급
set y_mod=3800 p_ratio=0.26
derive
PROP mat=5 den 2.4e-3 b b_mod sh s_mod coh 0.60 fr 40 te 0.060
set delc off
```

```
;-----;
; 전단면 굴착
;-----;
;<<step 1>>
;-----;
;터널 굴착 하중분담률 55%
;-----;
delete range atblock -0.058771905,3.0582476
delete range atblock -3.0472538,0.48066238
delete range atblock -2.8894129,-2.5168474
delete range atblock 0.096273474,-3.1956127
delete range atblock 3.0975373,-0.70556444
delete range atblock 2.5234854,2.1362543
delete range atblock -4.1246142,-4.574974
delete range atblock 3.967338,-4.736454
delete range atblock 3.9978733,-4.6353316
delete range atblock 4.0638585,-4.5541368
delete range atblock 3.8124545,-4.767843
delete range atblock -3.8360898,-4.7741394
```

```
BOUND INTERIOR XVEL=0 YVEL=0 RANGE DOMAIN 98752 또는
Bound Interior Xvel=0 Yvel=0 Range -7.322 7.235 -1.922 7.480
```



- ⇒ 터널을 굴착하였기 때문에 굴착의 내부 경계조건을 구속시켜주어야 한다.
- ⇒ PI bl dn 명령으로 도메인 번호 확인
- ⇒ PI bl bou Xcond 및 PI bl bou Ycond로 경계영역 확인

```
ca loaddist,fis
set xCoord=0.0, yCoord=0.0 ⇒ 굴착면 임의의 좌표
```

```
set tunnelnumber=1 ⇒ 터널 개수
set relax=0.55
getfor
appfor

solve force=1e-4
*Cycle 3000
Save ex-1.Sav
```

```
;(<<step 2>>)
*****
*      SHOTCRETE & ROCKBOLT 적용 하중분담율 70% 적용
*****

STRUCT GEN XC 0.0 YC 0.0 NPOINT 200 MAT 6 THI 0.12 FANG -50.0 THETA 278
```

- ⇒ xc, yc →strut의 중심점
- ⇒ npoint →세그먼트수
- ⇒ THI →숏크리트 두께
- ⇒ Shotcrete가 원하는 부분에 생성되지 않을 경우 Fang 및 Theta값을 조금씩 조절하여 준다.
- ⇒ Pl bl stru thick red 명령으로 Shotcrete 생성 확인
- ⇒ Pl stru num 명령으로 확인



```
Prop mat 6 st_dens 2.35e-3 st_prat 0.2 st_ymod 5000
```

- ⇒ st_dens(숏크리트 단위중량) → 2.35E-3~2.50E-3
- ⇒ st_prat(숏크리트 프아송비) → 0.15~0.20
- ⇒ st_ymod(숏크리트 탄성계수) → 연성 :5.0E3, 강성 : 1.5E4

```
Prop mat 6 st_ycomp 21.0 st_yield 2.1 st_yresid 2.1
```

- ⇒ st_ycomp(압축항복강도)
- ⇒ st_yield (인장항복강도)
- ⇒ st_yresid (잔류항복강도)

```
Prop mat 6 if_kn 4460 if_ks 2230 if_fric= 60 if_coh 0.86 if_ten 0.5
```

⇒ **출처(숏크리트 라이닝의 거동해석에 영향을 미치는 입력변수들에 대한 민감도분석(배두진, 이두화, 장수호, 김영근))**

- ⇒ 블록과 Strut가 일체거동을 하도록 연결시켜주는 역할
- ⇒if_kn : interface 수직강성 →1000~10000 (Udec 제공값)
- ⇒if_ks : interface 전단강성 →1000~10000 (Udec 제공값)
- ⇒if_fric : interface 마찰각 →45~50 (Udec 제공값)
- ⇒if_coh : interface 점착력 →1~2 (Udec 제공값)
- ⇒if_ten : interface 인장강도 →1~100 (Udec 제공값)

- ⇒ S/C의 탄성계수와 인터페이스의 전단강성이 S/C지반의 거동에 가장 큰 영향을 미침. 특히 탄성계수는 전단력과 모멘트에 절대적인 영향을 미침
- ⇒ S/C의 강도는 S/C와 지반의 거동에 큰 영향을 미치지않음
- ⇒ 인터페이스의 전단강성은 지반하중이 S/C에 전달되는 과정에서 주된 역할을 함

```
*****
*      cable _x1 _y1 _x2 _y2 npoints mats asteel matg <pretend> <connect>
*****

cable 8.54 -3.00 4.64 -2.11 6 7 5.067e-4 7 CON
cable 9.00 -0.26 4.99 -0.26 6 7 5.067e-4 7 CON
cable 8.39 3.26 4.66 1.81 6 7 5.067e-4 7 CON
cable 6.46 6.27 3.59 3.48 6 7 5.067e-4 7 CON
cable 3.50 8.29 1.95 4.61 6 7 5.067e-4 7 CON
cable 0.00 9.00 0.00 5.00 6 7 5.067e-4 7 CON
cable -3.50 8.29 -1.95 4.61 6 7 5.067e-4 7 CON
cable -6.46 6.27 -3.59 3.48 6 7 5.067e-4 7 CON
cable -8.39 3.26 -4.66 1.81 6 7 5.067e-4 7 CON
cable -9.00 -0.26 -5.00 -0.15 6 7 5.067e-4 7 CON
cable -8.54 -3.00 -4.64 -2.11 6 7 5.067e-4 7 CON
```

```
prop mat 7 cb_dens 7.85e-3 cb_ymod 1.05e5 cb_yield 490 cb_ycomp 350
prop mat 7 cb_kb 0.75e4 cb_sb 0.4
```

⇒ cb_ymod	: 철근의 탄성계수(C.T.C에 따라 달라짐)
⇒ cb_yield	: 철근의 항복인장강도
⇒ cb_ycomp	: 철근의 항복압축강도
⇒ cb_kb	: 그라우팅 수직강성
⇒ cb_sb	: 그라우팅 전단강성
⇒ C.T.C에 따라 달라짐(참고 오주물성치 사용)	

```
set relax 0.70
```

```
appfor
```

- ⇒ Pl bl bou stru ca 명령으로 R/B 생성 확인

```
solve force=1e-4
```

```
*Cycle 3000
```

```
Save ex-2.SAV
```

```
;(<<step 3>>)
*****
*      hard shotcrete 적용 하중분담율 100%적용
*****
```

```
prop mat 6 st_dens 2.35e-3 st_prat 0.2 st_ymod 1.5e4
```

```
prop mat 6 st_ycomp 21.0 st_yield 2.1 st_yresid 2.1
```

```
prop mat 6 if_kn 4460 if_ks 2230 if_fric= 60 if_coh 0.86 if_ten 0.5
```

```
set relax 1.0
```

```
appfor
```

```
solve force=1e-4
```

```
*Cycle 3000
```

```
Save ex-3.SAV
```


(3) 록볼트

1) 록볼트 데이터

```
new
set log R/B-2.log
set log on
res ex-2.sav
pr cable
set log off
```

```
new
set log R/B-3.log
set log on
res ex-3.sav
pr cable
set log off
```

```
>pr cable
```

2) 결과파일

Addr.	ID#	N1#	N2#	Mat	Area	<u>Axial Force</u>	Length	Ax. Strain	Fail
1960260	52	52	62	6	5,0670E-04	-2,1357E-03	9,9833E-01	-4,0143E-05	0
1960236	51	51	52	6	5,0670E-04	-1,3792E-03	9,9828E-01	-2,5923E-05	0
1960175	50	50	51	6	5,0670E-04	-1,0711E-03	9,9828E-01	-2,0133E-05	0
1960114	49	49	50	6	5,0670E-04	-1,5946E-03	9,9829E-01	-2,9971E-05	0
1960016	48	48	57	6	5,0670E-04	-2,0440E-03	1,0006E+00	-3,8418E-05	0
1959992	47	47	48	6	5,0670E-04	-1,7388E-03	1,0006E+00	-3,2681E-05	0
1959931	46	46	47	6	5,0670E-04	-1,3888E-03	1,0006E+00	-2,6104E-05	0
1959870	45	45	46	6	5,0670E-04	-1,3861E-03	1,0006E+00	-2,6052E-05	0
1959772	44	44	51	6	5,0670E-04	-1,9145E-03	1,0013E+00	-3,5984E-05	0
1959748	43	43	44	6	5,0670E-04	-1,4141E-03	1,0014E+00	-2,6579E-05	0
1959687	42	42	43	6	5,0670E-04	-9,7896E-04	1,0013E+00	-1,8400E-05	0
1959626	41	41	42	6	5,0670E-04	-1,5806E-03	1,0013E+00	-2,9709E-05	0
1959528	40	40	29	6	5,0670E-04	-1,7354E-03	1,0023E+00	-3,2619E-05	0
1959504	39	39	40	6	5,0670E-04	-1,3379E-03	1,0023E+00	-2,5147E-05	0
1959443	38	38	39	6	5,0670E-04	-8,9585E-04	1,0022E+00	-1,6838E-05	0
1959382	37	37	38	6	5,0670E-04	-5,4022E-04	1,0023E+00	-1,0154E-05	0
1959284	36	36	25	6	5,0670E-04	-1,6426E-03	1,0031E+00	-3,0875E-05	0
1959260	35	35	36	6	5,0670E-04	-1,2605E-03	1,0031E+00	-2,3692E-05	0
1959199	34	34	35	6	5,0670E-04	-9,0907E-04	1,0031E+00	-1,7087E-05	0
1959138	33	33	34	6	5,0670E-04	-6,4939E-04	1,0031E+00	-1,2206E-05	0
1959040	32	32	21	6	5,0670E-04	-1,7778E-03	1,0048E+00	-3,3416E-05	0
1959016	31	31	32	6	5,0670E-04	-1,2505E-03	1,0048E+00	-2,3504E-05	0
1958955	30	30	31	6	5,0670E-04	-9,7992E-04	1,0048E+00	-1,8418E-05	0
1958894	29	29	30	6	5,0670E-04	-6,7325E-04	1,0048E+00	-1,2654E-05	0
1958796	28	28	17	6	5,0670E-04	-1,7694E-03	1,0065E+00	-3,3257E-05	0
1958772	27	27	28	6	5,0670E-04	-1,3032E-03	1,0065E+00	-2,4495E-05	0
1958711	26	26	27	6	5,0670E-04	-9,2146E-04	1,0065E+00	-1,7319E-05	0
1958650	25	25	26	6	5,0670E-04	-2,3946E-03	1,0065E+00	-4,5008E-05	0
1958552	24	24	13	6	5,0670E-04	<u>-1,8802E-03</u>	1,0050E+00	-3,5340E-05	0

축력 Max 값 확인

(4) 삽도

1) 삽도 데이터

```
new
re ex-3.sav
set pl jpg
set out mesh.jpg          =>mesh 출력
pl pen bl
win 55 -25 50 -30         =>항상 정사각형으로 선택하여야함
set out Tunnel-dis.jpg    =>블럭 변위도 출력
pl pen bl dis blue
```

```
set out Tunnel-xdis.jpg =>수평방향 변위 출력
pl pen bl xdis fil
```

```
set out Tunnel-ydis.jpg =>수직방향 변위 출력
pl pen bl ydis fil
```

```
set out Tunnel-sig1.jpg =>최대주응력 출력
pl pen bl sig1 fil
```

```
set out Tunnel-sig2.jpg =>최소주응력 출력
pl pen bl sig2 fil
```

```
set out Tunnel-stru.jpg =>S/C 축력 출력
pl pen bl red stru ax blue
```

```
set out Tunnel-ca.jpg =>R/B 축력 출력
pl pen bl red ca ax blue
```

2) 기타 출력사항

- 1) 지반 응력 출력 pl bl str
- 2) 소성 영역 출력 pl bl pl
- 3) 전단 변위 출력 pl bl sh
- 4) S/C 전단력 출력 pl bl stru sh
- 5) S/C 모멘트 출력 pl bl stru mo

1.2 사면해석



- 비탈면 주향 : 41°
- J1 : 49/318 , J2 : 83/217, J3 : 52/115

1.2.1 기본적인 모델링 및 메쉬 생성파일

title
Tunnel analysis Study
set log Slope.log
set log on
*****기본 설정*****
Set Gravity 0 -9.81

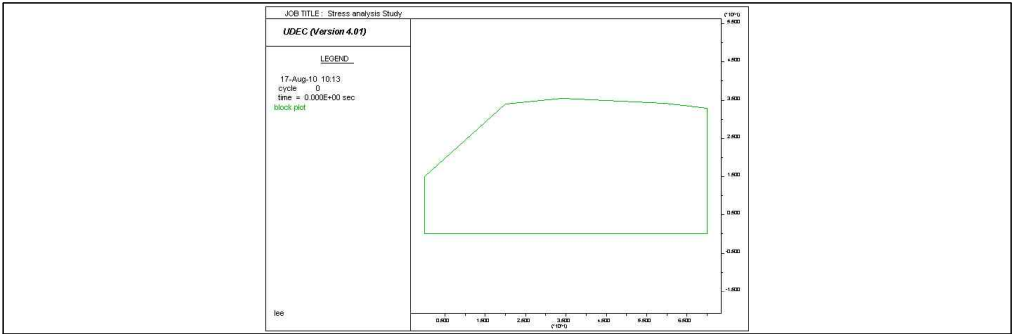
⇒중력가속도 설정

ro 0.035

⇒블록 모서리에 의한 응력집중 방지를 위한 모서리를 둥글게 하는 명령어
⇒0.01~0.04 적당(너무 작으면 터널 생성 안됨 ,너무 크면 터널 모양이 거칠어 부정확한 해를 초래)
⇒각 블록 코너의 circle R값을 지정, Default 값은 0.5, 추천값은 Edge의 1% (0.035)

block 0.0 0.0 0.0 15.0 20.0 33.97 34.1 35.45 59.43 34.18 70 32.83 70 0.0

⇒전체적인 틀을 만드는 명령어
⇒포인트 10개 까지 가능, 시계방향으로 설정



*****지층선 생성*****

* 지층선 생성 *****

*****토사층*****

table 1 3.0 15.0 0.0 15.0 20 33.97 34.1 35.45 59.43 34.18 70 32.83 70 31.03 &
59.43 32.38 34.1 33.65 31.7 33.68 21.55 32.59 3.0 15.0

Crack table 1
*****리핑암*****

table 2 6.0 15.0 3.0 15.0 21.55 32.59 31.7 33.68 34.1 33.65 59.43 32.38 &
70 31.03 70 29.43 59.43 30.79 34.1 32.06 30.09 31.98 23.12 31.24 &
6.0 15.0

Crack table 2
*****발파암*****

table 3 0.0 0.0 0 15.0 6.0 15.0 23.12 31.24 30.09 31.98 34.1 32.06 &
59.43 30.79 70.0 29.43 70.0 0 0 0

*****비탈면 모델링*****

crack 34.1 35.45 31.7 33.68
crack 31.7 33.68 30.09 31.98
crack 30.09 31.98 25.0 15.0
crack 0.0 15.0 25.0 15.0

⇒ 지층생성시 Table로 주면 훨씬 편리, 지층은 최대한 간단하게 모델링
⇒ Pl bl table 명령으로 확인

*****토사층 리핑암 HIDDEN *****

HIDE ABOVE TABLE 3

⇒ Table 3 위쪽을 숨기는 명령으로 풍화암 및 풍화토는 절리가 없으므로 사용하면 편리
※ General range(풍화토/풍화암/사면 해석시 사용시 편리)

① above ~ 위에
- Hide above table 3

② below ~ 아래에
- Hide below table n

③ inside ~ 안쪽에
- Hide inside table 1

④ outside ~ 바깥쪽에
- Hide outside table 1

***** joint 생성 *****

⇒ Jset (ax ay) (bx by) (cx cy) (dx dy) (xc yc)
 ⇒ ax: 위경사(보정된 경사), ay: 위경사의 최대 편차
 ⇒ bx: 절리 단위길이, by: 절리 단위 길이 최대편차
 ⇒ cx: 단위 절리 당 간격, cy: 단위 절리당 최대 편차
 ⇒ dx: 절리 수직방향으로서의 간격
 - 실제 간격×10배정도 뺀뒤기
 ⇒ dy: 절리 수직방향 간격의 최대 편차
 ⇒ 최대편차를 주면 편각이 발생 하여 에러가 발생하므로 터
 널에서는 될 수 있으면 주지 말아야 함

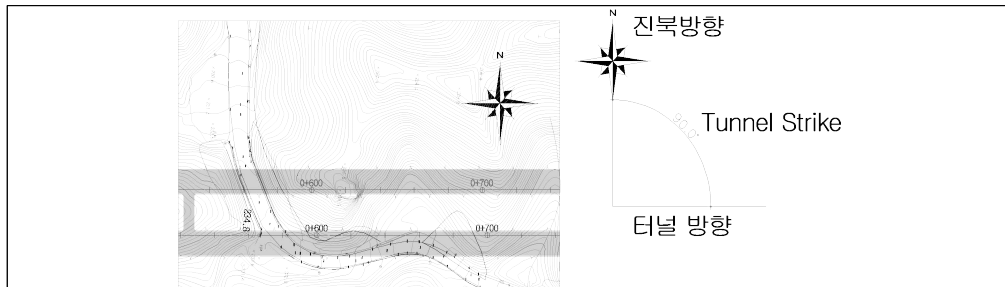


```
jset -48.7 0 6 2 0 0 6 0 0 0
jset 29.6 0 6 2 0 0 6 0 0 0
jset 50.9 0 6 2 0 0 6 0 0 0
```

1.2.2 진경사를 위경사로 바꾸는 방법

절리주향과 터널주향이 이루는각	dip (진경사)	dipdirection	strike	apparent dip (위경사)
-88	88	92	2	45.0
-28	85	152	62	84.3
-132	26	48	-42	-18.1
터 널 Strike	90			

- ⇒ dip : 절리의 경사
 ⇒ dipdirection : 절리의 경사방향
 ⇒ Strike : 절리의 경사방향(dipdirection) - 90°
 ⇒ 절리주향(trend)과 사면주향이 이루는각 : Strike - 터 널 Strike
 ⇒ ***tan 위경사(apparent dip) : tan 진경사 × cos 절리주향과 사면주향이 이루는 각***
 ex) $\tan 88 \times \cos -88 = 1.0$
 $\tan^{-1} 1.0 = 45.0^\circ$
 ex) $\tan 85 \times \cos -28 = 10.09$
 $\tan^{-1} 10.09 = 84.3^\circ$
 ex) $\tan 26 \times \cos -132 = -0.33$
 $\tan^{-1} -0.33 = -18.1^\circ$



***** MESH 생성 *****

Show

⇒ 절리 생성후 Hide 했던 Table을 다시 생성

Jdel

⇒ 절리를 형성하지 못한 Joint를 삭제하라는 명령어

***** mesh *****

Gen edge 2,5

⇒ 블록 내 생성되는 삼각형 Zone의 변 최대길이

Set delc on

⇒ 변위에 의한 해석영역의 Over를 막아줌

Damp auto

- ⇒ 정적해석시 사용, 진동에너지를 빨리 흡수
 ⇒ 해석수행 과정에서 물성치에 의해 자동계산되어 진다.
 ⇒ Damp local은 사용자가 감쇠비를 직접 입력하는 방법으로 동적해석시 사용된다.

del range area 2.0e-2

- ⇒ 작은 블록에서의 응력 집중을 막기 위하여 작은 블록을 삭제
 ⇒ Print max 명령으로 가장 작은 블록의 크기를 확인 후 삭제

save SLOPE-MESH.sav ⇒ 기본 모델링 파일

⇒ 기본 모델링 파일을 저장하지 않고 본 해석을 실시할 경우 할 때 마다 Mesh가 바뀜

1.2.2 물성치 및 경계조건 본해석 파일

RE slope-mesh.sav

***** 물성입력 *****

def derive

s_mod = y_mod / (2.0 * (1.0 + p_ratio))

b_mod = y_mod / (3.0 * (1.0 - 2.0 * p_ratio))

end

;붕적토

set y_mod=30 p_ratio=0.36

derive

PROP mat=2 de 1.85e-3 b b_mod sh s_mod coh 0.020 fr 25 te 0.002

CHANGE INS TABLE 1 MAT=2 CONS=3

;리핑암

set y_mod=150 p_ratio=0.32

derive

PROP mat=3 de 2.0e-3 b b_mod sh s_mod coh 0.033 fr 28 te 0.0033

CHANGE INS TABLE 2 MAT=3 CONS=3

;발파암

```
set y_mod=700 p_ratio=0.30
derive
PROP mat=4 den 2.2e-3 b b_mod sh s_mod coh 0.15 fr 37 te 0.015
CHANGE INS TABLE 3 MAT=4 CONS=3
```

⇒PI bl bou dens fil , PI bl bou coh fil 명령등으로 물성치 확인

※ 주의 : 절리와 블록의 물성번호는 같아도 되나 지보재의 물성번호는 절리 물성번호 및 블록 물성 번호와 같아서는 안됨

⇒ CONS=0 → Null model :공동, 굴착공간의 모델링
⇒ CONS=1 → elastic model :강철의 모델링
⇒ CONS=3 → mohr-coulomb model :토질 및 암반역학 (사면 안정 및 터널 안정 해석)

*****물성입력*****

CHANGE JMAT=2 JCON=7 ⇒ fictitious Joint (전체에 부여되는 절리 물성치)

```
prop jmat=2 jkn=7e5 jks=7e5 jrc=50 jcs=200.0 phi=60 &
si=400 ln=1 lo=0.1
```

⇒ 적정값 찾는 것이 중요함 : 너무 크거나 작으며 여러 발생

⇒ fictitious joint 물성을 부여 : 터널 형상이나 굴착선, zoning 밀도를 다르게 주기위한 선으로

보통 물성치보다 수직강성 및 전단강성, 전착력 등을 크게 줌으로써 절리면에서의 파괴를 막아준다.

⇒ 암반 사면 해석이나 터널 해석을 실시할 경우 지반경계를 설정하기 위하여 Crack으로 생성시킨 절리는 실제로는 존재하지 않는 절리이기 때문에 이곳에서 전단변위는 발생하지 않는다. 따라서 절리 물성치를 크게 입력하여 변위를 제어해야만 정확한 해석이 수행된다.

$$\Rightarrow jkn = jks = 10 \times \frac{K + \frac{4}{3}G}{\Delta Z_{\min}}$$

⇒ jkn : 불연속면의 수직강성 ⇒ jrc : 절리면 거칠기

⇒ jks : 불연속면의 전단강성 ⇒ jcs : 절리면 일축압축강도

⇒ K, G : 체적 및 전단 탄성계수 ⇒ ϕ : 절리면 잔류마찰각

$$K = \frac{E}{3(1-2\nu)} \quad G = \frac{E}{(1+\nu)2} \quad \Rightarrow si : \text{무결암에 대한 일축압축강도 (} si > jcs \text{)}$$

⇒ $\Delta Z_{\min}$: edge 길이 ⇒ ln : 현장의 불연속면 길이, lo : 실험실 시편의 불연속면 길이

```
CHANGE JMAT=3 JCON=7 RANGE ANGLE -49.7 -47.7 ⇒ -49.7 ~ -47.7에 존재하는 절리에 물성치 부여
prop jmat=3 jkn=12100 jks=33300 jrc=11.8 jcs=25.6 phi=35 &
si=100 ln=1 lo=0.1
```

```
CHANGE JMAT=4 JCON=7 RANGE ANGLE 28.6 30.6 ⇒ 28.6 ~ 30.6에 존재하는 절리에 물성치 부여
prop jmat=4 jkn=12100 jks=33300 jrc=10.6 jcs=26.3 phi=35 &
si=100 ln=1 lo=0.1
```

```
CHANGE JMAT=5 JCON=7 RANGE ANGLE 49.9 51.9 ⇒ 49.9 ~ 51.9에 존재하는 절리에 물성치 부여
prop jmat=5 jkn=12100 jks=33300 jrc=12.6 jcs=26.0 phi=35 &
si=100 ln=1 lo=0.1
set jcondf=7
```

⇒ Jcondf=2 → Coulomb slip model
⇒ Jcondf=7 → Barton-Bandis joint model로서 불연속면의 거칠기(JRC), 압축강도(JCS), 수직 및 전단강성을 이용
→ 2~4등급 암반의 불연속체 해석시 사용

⇒ PI bl mat Joint 명령으로 확인

```
Ca K0_SET.FIS
Set K0=1.0 ⇒ 축압계수
K0_SET
```

*****BOUNDARY CONDITION*****

⇒ 경계면에서의 가속도를 0으로 만들어 변위를 허용하지 않는 방법을 사용

```
BOUND XVEL=0 RANGE -0.5 0.5 -0.5 15.5
BOUND YVEL=0 RANGE -0.5 70.5 -0.5 0.5
BOUND XVEL=0 RANGE 69.5 70.5 -0.5 33.3
```

좌측 경계	바닥 경계	우측 경계
		

HIST UNBAL

⇒ Flac과 마찬가지로 Unbalanced Force로 초기응력을 구현 → 불균형력은 정해석에서 역학적 평형 상태에 도달 했을 때를 가르킨다.
⇒ 힘 벡터가 0이면 평형상태에 왔다고 보지만 정확이 0이 될 수는 없음
⇒ 불평형력이 수렴되지 않는다는 것은 절리 미끄러짐이나 블록파괴/소성영역이 발생했다는 증거가 된다.

solve force=1e-4 elastic ⇒ 초기응력의 0.001%면 수렴된 것으로 본다.

⇒ 여기서 탄성해석을 실시하는 이유는 지층이 존재하거나 지형이 복잡하면 초기응력상태가 이상하게 나오는 경우를 피하기 위하여 초기에는 탄성해석을 실시한다.

*Cycle 3000 ⇒ 보통 3000~5000 Cycle이 적당
⇒ 너무 많으면 과대변형이 일어나 여러 및 Overtol 문제가 발생

⇒ cycle, step은 사면이나 터널이 절리 전단변위가 계속 증가하면서 새로운 접촉이 생성되어 불평형력은 계속 증가하므로 불평형력이 수렴되지 않을 경우 사용한다.

⇒ pl bl overlap
⇒ pl bl slip
⇒ 절리면에서 미끄러짐이 발생했는지 확인하는 명령어로 미끄러짐 발생시 절리 가물성치를 변경하거나 cycle, step수를 증가시켜 평형상태에 도달하도록 하는 방법이 있다.

```
SAVE slope=ini,SAV
```

```

;-----;
;초기화
;-----;

RESET HIS
RESET VEL
RESET DISP
RESET JDIS
RESET ROT

```

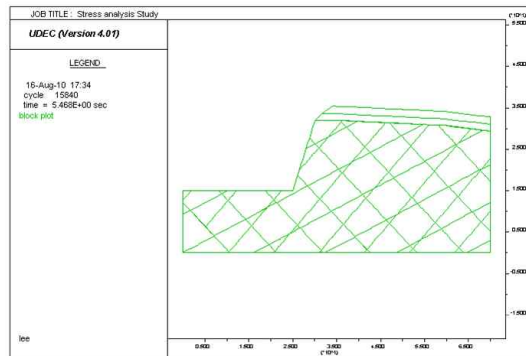
⇒ 초기 응력상태에서 발생한 블록 회전, 가속도, 변위, 기록 등을 초기화 시킴
 ⇒ 수렴과정에서 생긴 변형이 해석에 영향을 주지 않도록 하기 위하여 실시

*****굴착*****

```

delete range atblock 15.0929165,26.626621
delete range atblock 16.103598,25.292044
delete range atblock 16.734991,23.033022
delete range atblock 21.87339,28.546293
delete range atblock 24.862873,26.570822
delete range atblock 28.164299,30.422096
delete range atblock 19.338182,21.697645
delete range atblock 15.053125,18.07484
delete range atblock 11.460822,17.846098
delete range atblock 12.096096,15.697039
delete range atblock 7.0919147,15.365568
delete range atblock 26.136253,19.238604

```



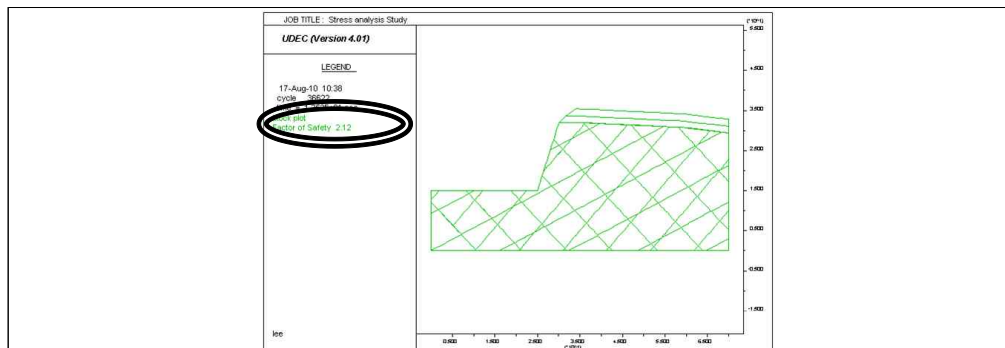
*****본해석 실시*****

```

solve ratio 1.0E-4
SAVE slope-F.SAV
solve FOS

```

⇒ 안전율을 찾는 명령어



⇒ 수평/수직/전단 변위 체크

⇒ 비탈면의 안전율 체크